DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES

WRITE THE NAME OF THE THESIS IN CAPITAL, 18 POINT, BOLD AND CENTERED HERE.

Write the Thesis Author's SURNAME in capital letters, 14 pt, bold and centered.

Write the thesis publication date as month and year, 12 pt, bold and centered.

İZMİR

WRITE THE NAME OF THE THESIS IN CAPITAL, 18 POINT, BOLD AND CENTERED HERE.

A Thesis Submitted to the

Graduate School of Natural and Applied Sciences of Dokuz Eylül University

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Department of Select Department., Enter the program information. Program

by

Write the Thesis Author's SURNAME in capital letters, 14 pt, bold and centered.

Write the thesis publication date as month and year, 12 pt, bold and centered.

İZMİR

Ph.D. THESIS EXAMINATION RESULT FORM

We have read the thesis entitled **"WRITE THE NAME OF THE THESIS IN CAPITAL, 12 POINT AND BOLD HERE."** completed by **THESIS AUTHOR IN CAPITAL, 12 POINT, BOLD** under supervision of **SELECT TITLE. WRITE THE NAME OF THE SUPERVISOR IN CAPITAL, 12 POINT AND BOLD HERE.** and we certify that in our opinion it is fully adequate, in scope and in quality, as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy.

.....

Select Title. Enter the Supervisor's name, 12 pt and centered, SURNAME in capital letters

Supervisor

.....

Enter jury member info.

.....

Enter jury member info.

Thesis Committee Member	Thesis Committee Member
.....	.....
Examining Committee Member	Examining Committee Member

Prof. Dr. Abdullah SEÇGİN

Director

Graduate School of Natural and Applied Sciences

ACKNOWLEDGMENT

Write the thesis author, SURNAME in capital letters.

WRITE THE NAME OF THE THESIS IN CAPITAL, 12 POINT AND BOLD HERE.

ABSTRACT

Click or tap here to enter text.

Keywords: The first keyword and special names will be written in capital letters, and subsequent keywords will be written in lowercase.

TEZ ADINI BÜYÜK HARFLERLE, 12 PUNTO VE KOYU OLARAK BURAYA YAZINIZ.

ÖZ

Metin girmek için buraya tıklayın veya dokunun.

Anahtar kelimeler: İlk anahtar kelime ve özel isimler baş harfi büyük, sonraki anahtar kelimeler küçük harfle yazılacaktır.

CONTENTS

Page

Ph.D. THESIS EXAMINATION RESULT FORM i
ACKNOWLEDGMENT ii
ABSTRACT ii
ÖZ ii
CONTENTS iii
LIST OF FIGURES iv
LIST OF TABLES iv
chapter one - ıntroductıon 1
CHAPTER TWO - PREVIOUS STUDIES 4
CHAPTER THREE - METHODOLOGY &DATA ANALYSIS 5
3.1 Methodology 5
3.2 Data Analysis 6
3.2.1 Topography 6
3.2.2 Population 8
3.2.2 Rivers 18
3.2.3 Basin 19
3.2.4 Observations 20
3.2.5 Pollution 21
CHAPTER FOUR - RESULTS AND CONCLUSIONS 23
REFERENCES 23

LIST OF FIGURES

Page

Figure 1.1 Güzelhisar Basin Location Map 2

Figure 3.1 Güzelhisar Basin Satellite View (In cases where the figure captions do not fit on one line, the lines after the first line should continue to be written from the caption line of the figure and should be justified on both sides). 6

Figure 3.2 Güzelhisar Basin Elevation Map 7

Figure 3.3 Güzelhisar Basin Flow Direction Map 8

Figure 3.4 Güzelhisar Basin Aspect Map 8

Figure 3.5 Güzelhisar Basin Settlement Map 9

Figure 3.6 Güzelhisar Basin Population Map of 2021 10

Figure 3.7 Güzelhisar Basin Strahler Map 18

Figure 3.8 Güzelhisar Basin Observation Points and Their Basins Map 19

Figure 3.9 Güzelhisar Basin Map of Observation Points 20

Figure 3.10 Güzelhisar Basin Analysis of Snap 21

Figure 3.11 Güzelhisar Basin Map of Polluted Points 21

Figure 3.12 Güzelhisar Basin Map of CORINE 2018 Data 22

Figure 3.13 Güzelhisar Basin Map of Other Polluted Areas 22

LIST OF TABLES

Page

Table 3.1 Güzelhisar Basin Population Table (In cases where the table captions do not fit on one line, the lines after the first line should continue to be written from the caption line of the table and should be justified on both sides). 10

chapter one
ıntroductıon

1. Study Area

The name of the study area is Güzelhisar basin and it covers the north of İzmir Province and the west of Manisa Province in Turkey. The basin includes Aliağa, Menemen, Kınık and Bergama districts of İzmir and Yunusemre districts of Manisa (Figure 1.1).

Güzelhisar Havzası'nın Türkiye'deki hidrolojik sınırlarına bakıldığında Kuzey Ege Havzası'nın en güneyindeki alt havzadır. Havzanın alanı 631.09 km^2'dir. Türkiye'deki 1/25000 ölçekli bölümlendirilmiş pafta indeksine göre K17-b3, K18-a1, K18-a2, K18-a3, K18-a4, K18-b1, K18-b2, K18-b3, K18-b4, K18-c1, K18-d1, K18-d2 pafta sınırları içerisindedir. Havzanın çalışma projeksiyonu UTM WGS 84 Z35 olmakla birlikte, bu projeksiyona göre kuzeyde 4311513.317300 ve güneyde 4281313.317300 paralelleri ile batıda 497465.465100 ve doğuda 537265.465100 meridyenleriyle sınırlanan alan içerisindedir.

Çalışma alanını oluşturan ana dere olan Güzelhisar Çayı'nın uzunluğu 40.61 km'dir. Güzelhisar Çayı, Ege Denizi'ne boşalmaktadır. Havza'nın en önemli yerüstü su kaynağı Güzelhisar Çayı'na yapılmış olan Güzelhisar Barajı'dır.

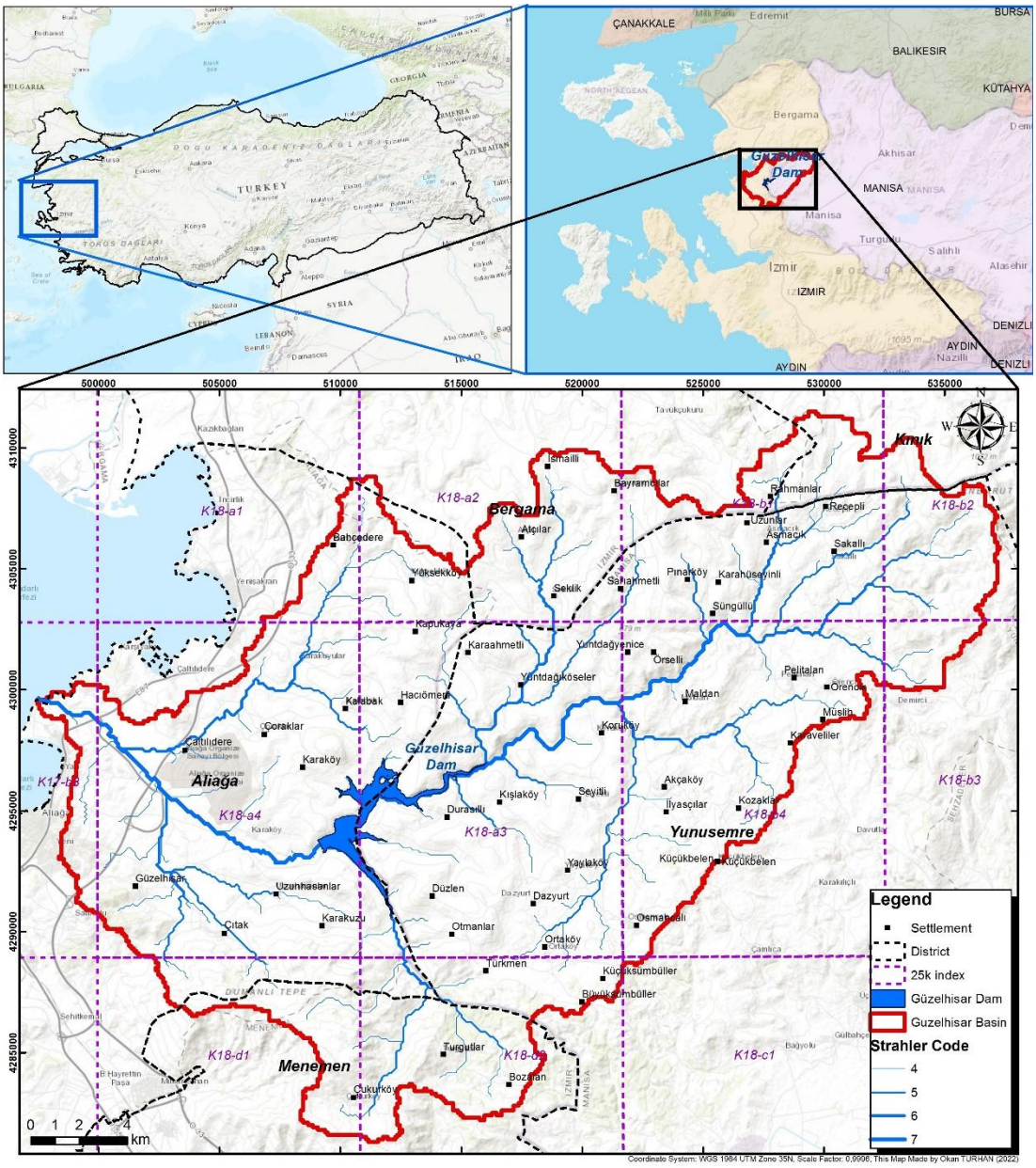


Figure 0.1 Güzelhisar Basin Location Map

1. Purpose & Scope

Ülkemizde 26 adet stratejik hidrolojik havza belirlenmiştir. Günümüzde havza bazında su yönetimi ve su kirliliğinin önlenmesi konularında çok sayıda metodoloji geliştirilmektedir. Ülkemizdeki başlıca su kurumlarından olan Devlet Su İşleri (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), havza bazlı projeler üretmekte ve hayata geçirmektedir. Yapılan çalışmalarda yerüstü ve yeraltı sularının durumlarını ortaya çıkarılmaktadır. Kirletici kaynak ilişkisi kuralarak modellemeler ile tedbirler programı

senaryoları çalıştırılmaktadır. Bu sayede gelecek projeksiyonları ortaya konulmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda suların miktar ve kalite açısından hangi senaryolarda ve hangi zaman diliminde iyi duruma ulaştığı ortaya çıkarılmaktadır.

Tez kapsamında Kuzey Ege Havzası içerisinde bulunan Güzelhisar Havzası çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kuzey Ege Havzası'nın Ege Denizi'ne akışı bulunan 19 nehir kolundan en güneyde bulunan Güzelhisar Havzası, çalışma kapsamında noktasal ve yayılı kirlilik yükleri belirlenmiştir. Bu kirlilik yüklerinin ortaya çıkardığı TN (Toplam Azot), TP (Toplam Fosfor), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve AKM (Askıda Katı Madde) verileri mekansal olarak derlenmiştir. Kirleticilerin akarsu ortamındaki hareketinin gözlemlenebilmesi açısından doğal akım ve atık su debi verileri de mekansal olarak derlenmiştir. Tüm veriler CBS ortamında analiz edilecek formata dönüştürülmüş ve mekansal olarak kritik bölgelerde tedbir alınması konusunda çalışmalarda kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

CHAPTER TWO
PREVIOUS STUDIES

CHAPTER THREE
METHODOLOGY &DATA ANALYSIS

3.1 Methodology

This research was carried out in stages using multiple spatial analyzes. In this chapter, the methodology was presented and listed in stages. The methodology was carried out in connection with the literature review.

Havzadaki kirlilik kaynaklarının tespit edilmesi için çalışmalar sırasında arazi çalışmaları yapılmış ve su örnekleri alınmıştır. Bu su örneklerinin 450'den fazla parametresi, uluslararası standartlara sahip laboratuvarlarda analiz edilerek kirlilik sonuçları ortaya çıkarılmıştır. Havzada kirliliğin doğal olduğu varsayılan "Eşik Değerler" belirlenerek bu değerlerin altında kalan kirliliklerin doğal olduğu kabul edilmiştir. Eşik değerleri aşan bölgelerde kirlilik kaynakları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik CBS ortamında modellemeler üreterek, her havzada benzer modeller ile noktasal ve yayılı kirlilik yüklerinin ilerleme ve yayılım alanlarını ortaya koyarak, bu kirliliklere mekânsal tedbir alınmasını kolaylaştırılması hedeflenmiştir.

Havzadaki kirlilik, kentsel ve endüstriyel atık su tesisleri, foseptik, doğrudan deşarj vb., kaynağı noktasal olan, kirleticilerden kaynaklanmaktadır. Fakat söz konusu kirletici kaynak arazi kullanımı, tarım ve hayvancılık, zirai ilaçlar ve katı atık depolama alanları gibi yayılı ise, alınacak tedbirler konusunda kritik bölge belirlenememektedir. Bunun yerine havza, yerüstü ve yeraltı alt havzalara, yerüstü ve yeraltı su kütlelerine bölünmektedir. Bu havza bölümlemelerine göre alansal tedbirler bu alt havzaların içerisinde belirsiz bir bölgede önerilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, özellikle yayılı kirleticilerin CBS ortamında kirletici yüklerini mekânsal olarak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3.2 Data Analysis

3.2.1 Topography

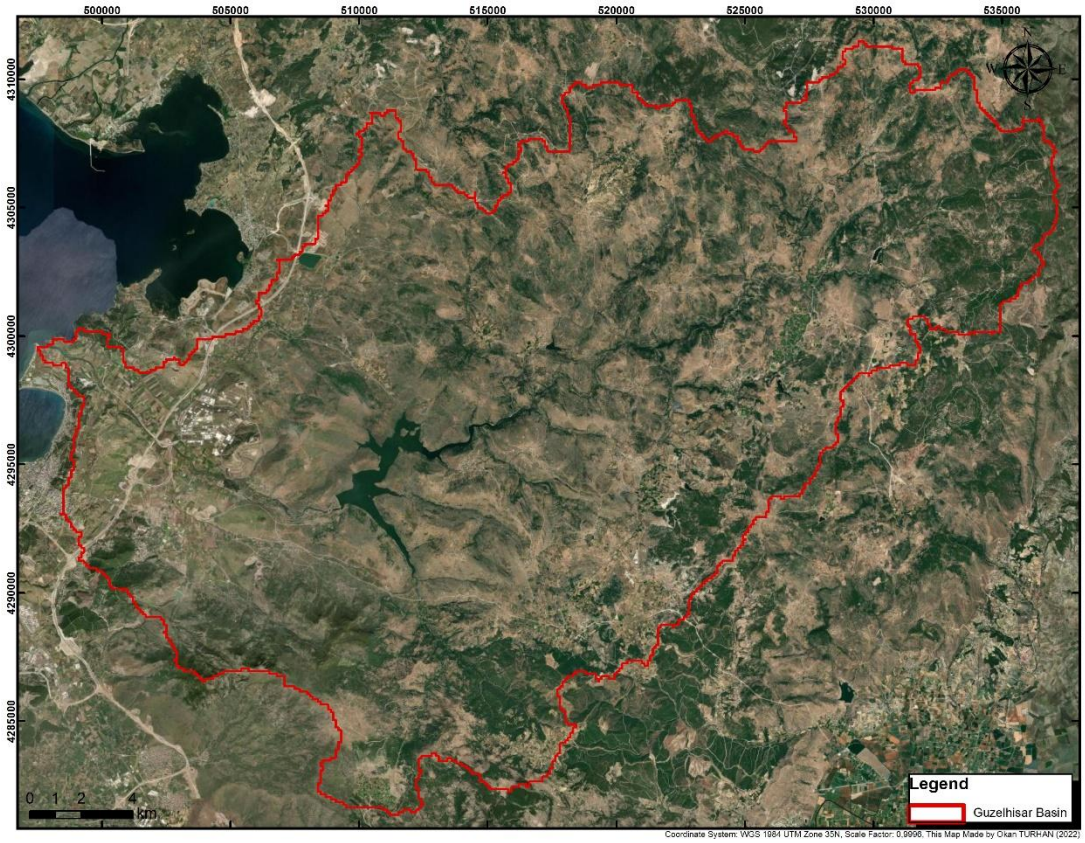


Figure 0.1 Güzelhisar Basin Satellite View (In cases where the figure captions do not fit on one line, the lines after the first line should continue to be written from the caption line of the figure and should be justified on both sides).

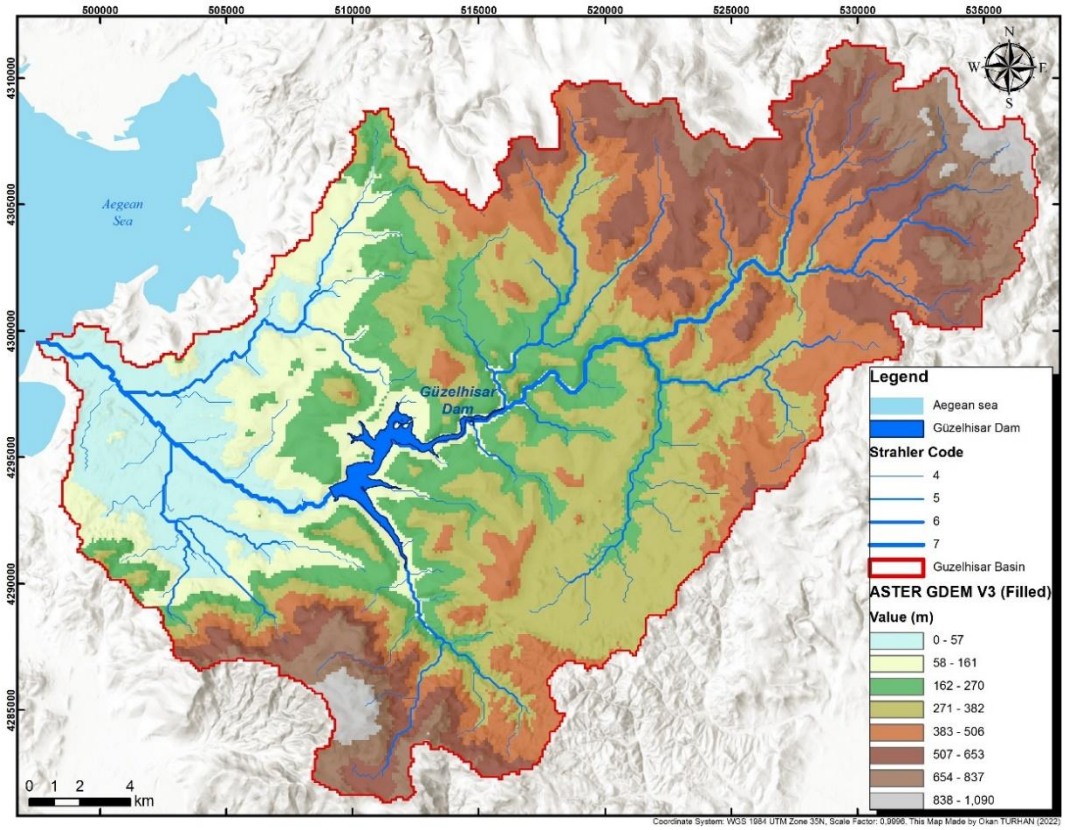


Figure 0.2 Güzelhisar Basin Elevation Map

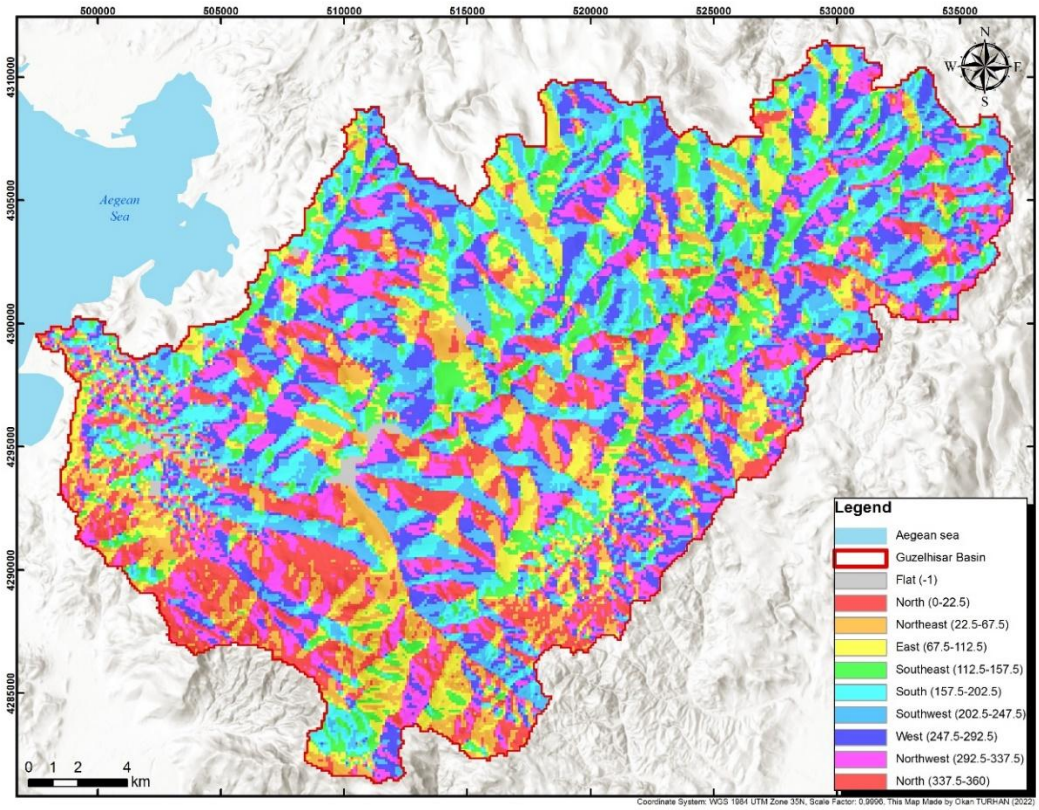


Figure 0.3 Güzelhisar Basin Flow Direction Map

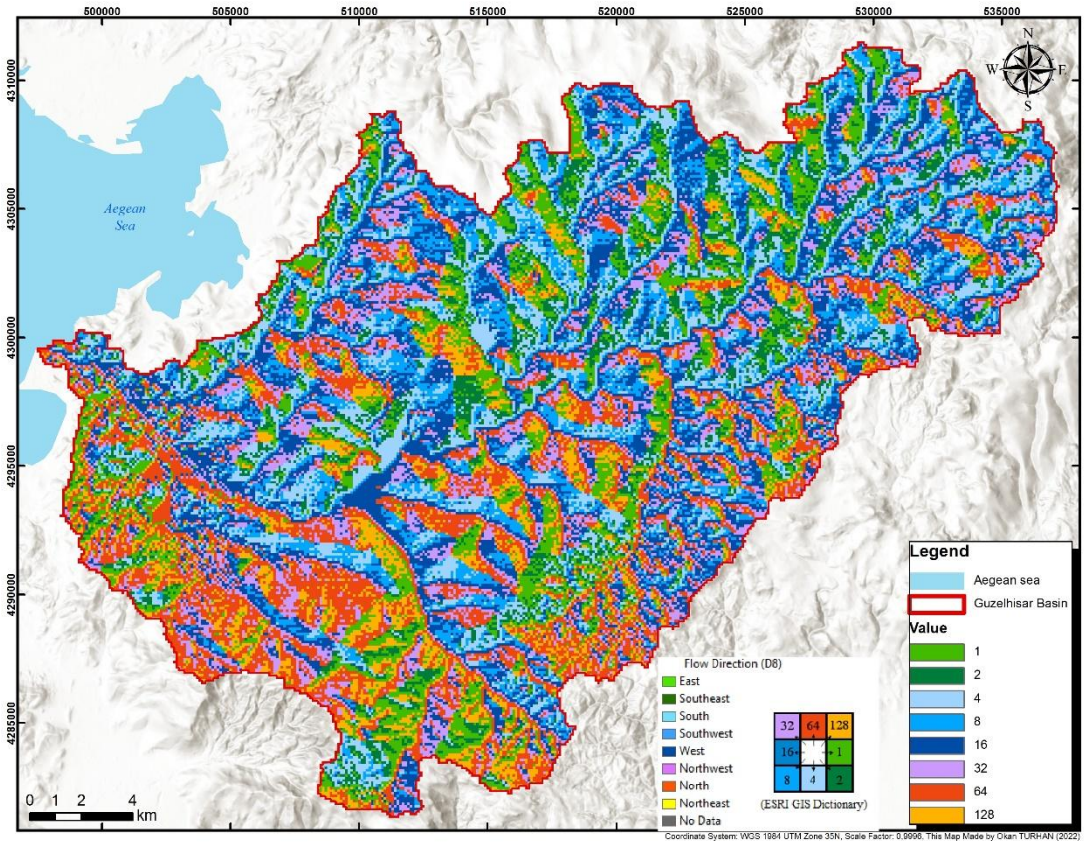


Figure 0.4 Güzelhisar Basin Aspect Map

3.2.2 Population

Güzelhisar havza sınırları içerisinde 55 adet yerleşim yeri bulunmaktadır. En yoğun nüfus havzanin kuzeyindeki Bahçedere yerleşim yeridir. Bahçederenin 2021 yılı nüfusu 11043 kişidir. En yoğun 2. Nüfusu olan yerleşim olan Pelitalan yerleşim yerinin 2021 yılı nüfusu 1021 dir. Diğer tüm yerleşimlerin 2021 yılı nüfusları 1000 kişiden azdır (Table 0.1).

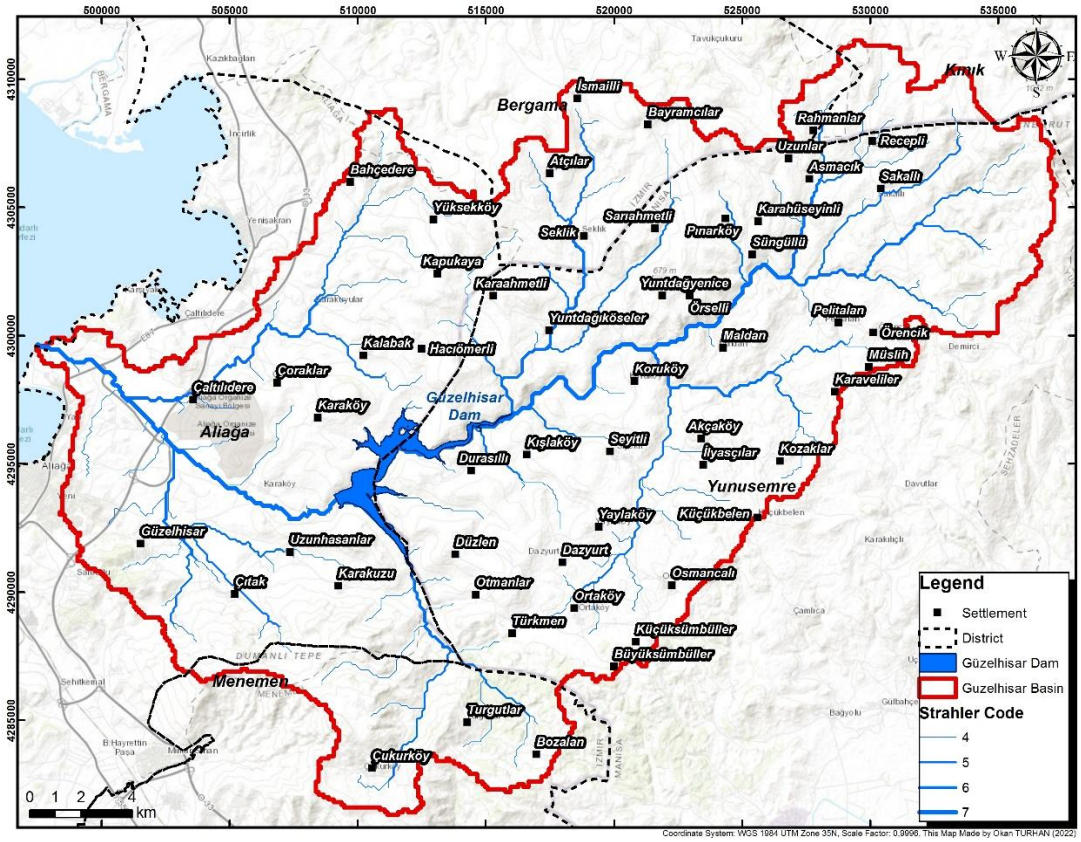


Figure 0.5 Güzelhisar Basin Settlement Map

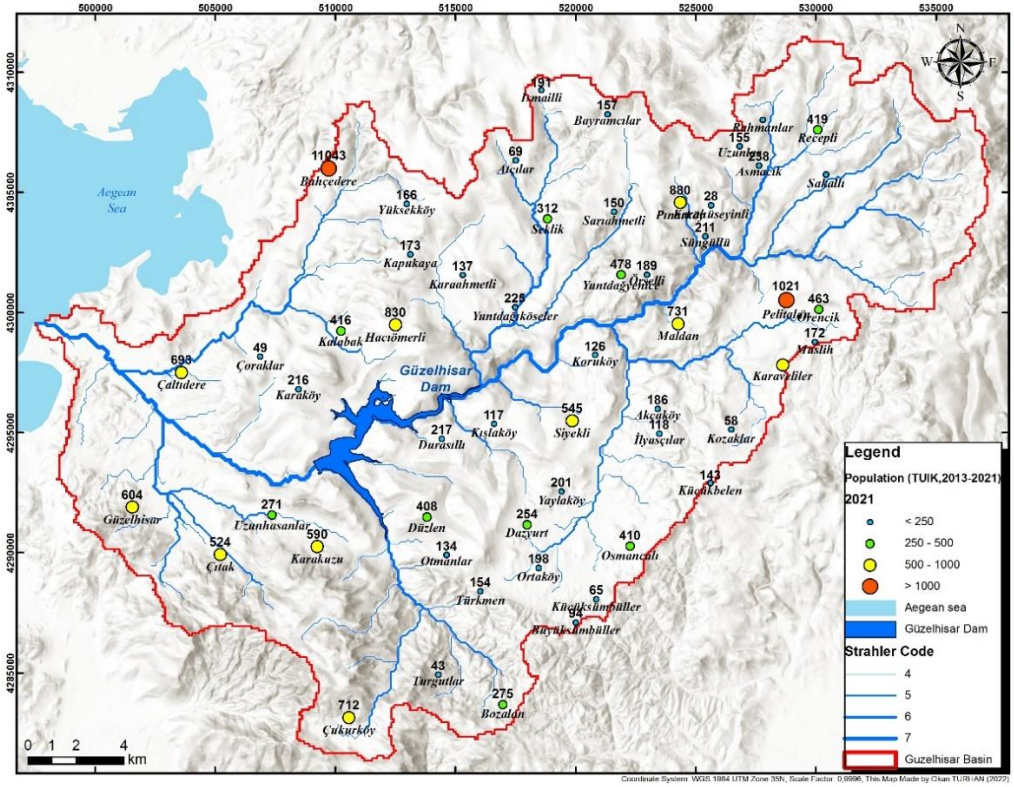


Figure 0.6 Güzelhisar Basin Population Map of 2021

Table 0.1 Güzelhisar Basin Population Table (In cases where the table captions do not fit on one line, the lines after the first line should continue to be written from the caption line of the table and should be justified on both sides).

Province	**District**	**Settlement**	**Population (TUIK)**								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
İzmir	Aliağa	Çıtak	630	605	581	570	538	555	557	548	524
		Karakuzu	694	652	636	609	609	599	593	600	590
		Uzunhasanlar	315	315	288	287	271	283	273	276	271
		Güzelhisar	632	658	886	1139	959	702	648	598	604
		Karaköy	231	224	210	203	205	198	182	183	216

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Bahçedere	6945	7252	7685	8111	9315	8923	9068	10237	11043
		Kapukaya	211	201	199	192	187	183	179	178	173
		Yüksekköy	178	170	160	158	152	153	171	172	166
		Hacıömerli	795	1030	752	769	759	780	779	810	830
		Kalabak	409	409	409	417	413	406	402	401	416
		Çoraklar	65	62	57	55	50	51	47	51	49

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Çaltılıdere	659	621	650	655	661	641	651	672	693
	Bergama	Seklik	342	336	328	328	323	319	315	312	312
		Atçılar	75	73	73	70	76	77	77	71	69
		Rahmanlar	146	144	134	131	118	123	119	120	118
		Bayramcılar	207	199	194	192	186	182	170	165	157
		İsmailli	288	218	209	215	201	197	191	189	191
	Menemen	Çukurköy	826	817	748	753	751	745	732	730	712

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Bozalan	310	304	309	305	298	294	288	285	275
		Turgutlar	86	89	77	57	43	47	49	44	43
Manisa	Yunus Emre	Karavelile r	-	665	654	627	604	582	572	559	545
		Küçükbel en	174	176	160	164	158	162	155	148	143
		Küçükbel en	174	176	160	164	158	162	155	148	143
	Yunusemre	Büyüksü mbüller	79	70	70	61	61	76	89	90	94
		Küçüksü mbüller	75	73	69	69	69	61	61	63	65
		Türkmen	176	174	165	160	158	174	164	162	154

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Ortaköy	210	203	209	200	193	200	201	192	198
		Otmanlar	173	163	157	150	146	139	140	134	134
		Osmancalı	490	477	467	451	435	403	404	400	410
		Dazyurt	313	312	303	293	282	276	285	275	254
		Düzlen	481	471	453	450	443	443	425	414	408
		Yaylaköy	179	183	170	178	166	212	207	217	201
		Durasıllı	265	249	236	235	238	234	229	232	217

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		İlyasçılar	158	147	134	135	130	140	134	121	118
		Kozaklar	66	64	59	60	61	62	59	57	58
		Kışlaköy	126	127	126	122	120	118	115	119	117
		Seyitli	-	-	610	604	597	586	571	568	545
		Akçaköy	201	199	202	198	199	199	208	193	186
		Koruköy	134	138	131	127	126	134	135	129	126
		Müslih	181	181	177	178	169	172	169	173	172

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Maldan	847	835	811	797	785	775	759	743	731
		Örencik	418	434	435	447	447	439	460	456	463
		Yuntdağıköseler	233	244	237	237	242	231	227	221	225
		Pelitalan	1081	1072	1080	1063	1057	1041	1039	1048	1021
		Karaahmetli	162	159	154	154	153	144	134	134	137
		Yuntdağyenice	541	533	530	531	527	507	506	500	478

Province	District	Settlement	Population (TUIK)								
			2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
		Örselli	237	231	224	217	212	209	212	195	189
		Süngüllü	268	264	237	225	220	233	217	211	211
		Sarıahmetli	185	177	172	176	173	173	172	170	150
		Karahüseyinli	32	29	27	26	30	30	28	28	28
		Pınarköy	911	932	889	904	892	881	889	889	880
		Sakallı	217	204	200	196	190	190	185	182	172
		Asmacık	265	271	266	254	245	254	246	247	238

3.2.2 Rivers

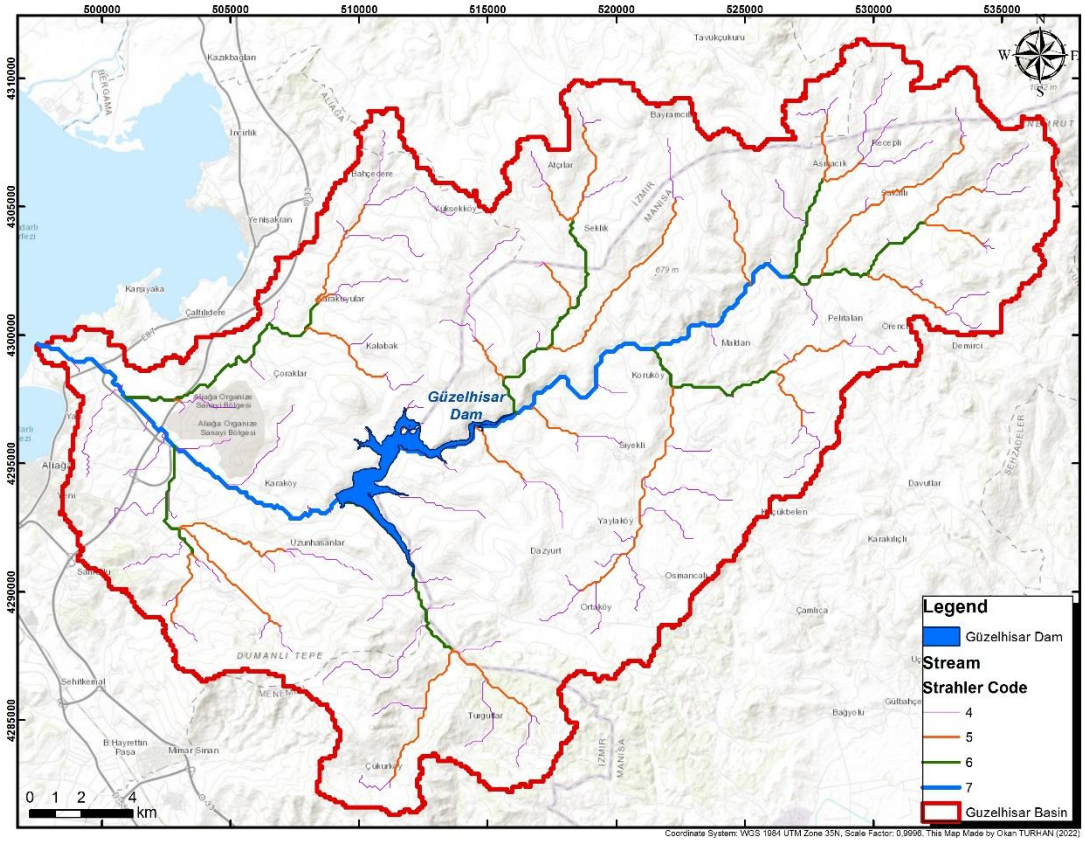


Figure 0.7 Güzelhisar Basin Strahler Map

3.2.3 Basin

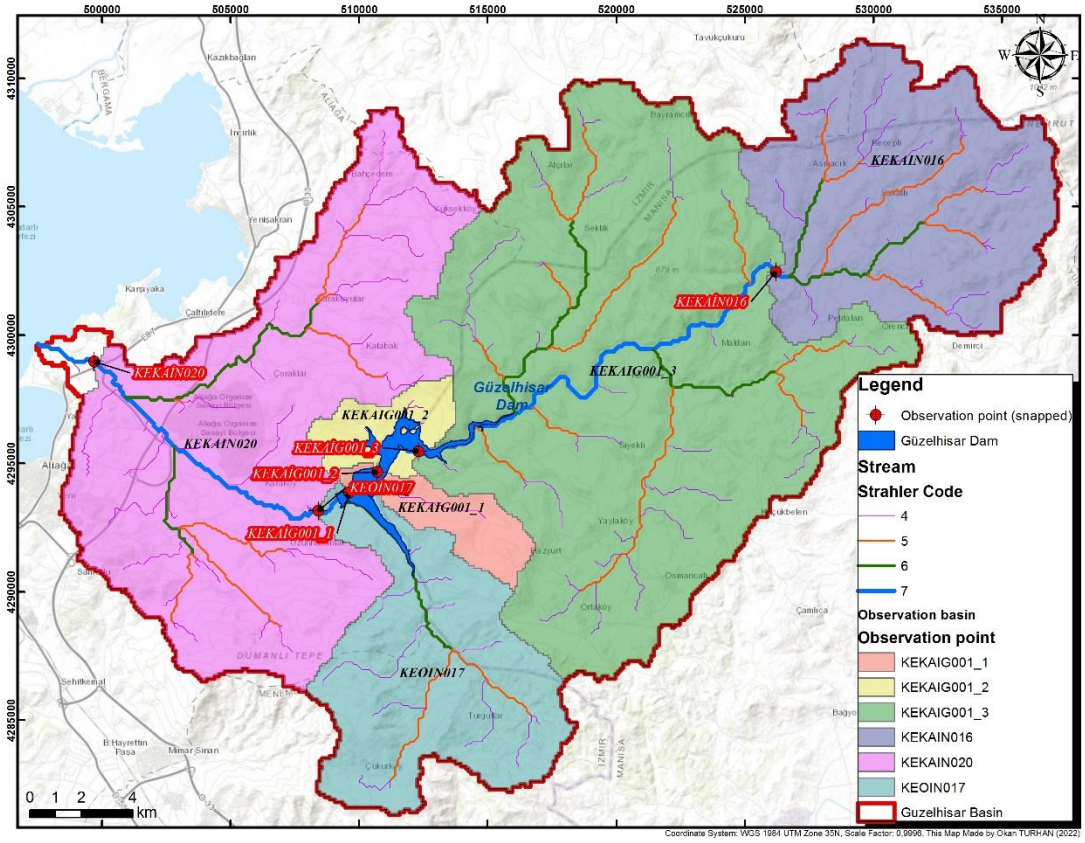


Figure 0.8 Güzelhisar Basin Observation Points and Their Basins Map

3.2.4 Observations

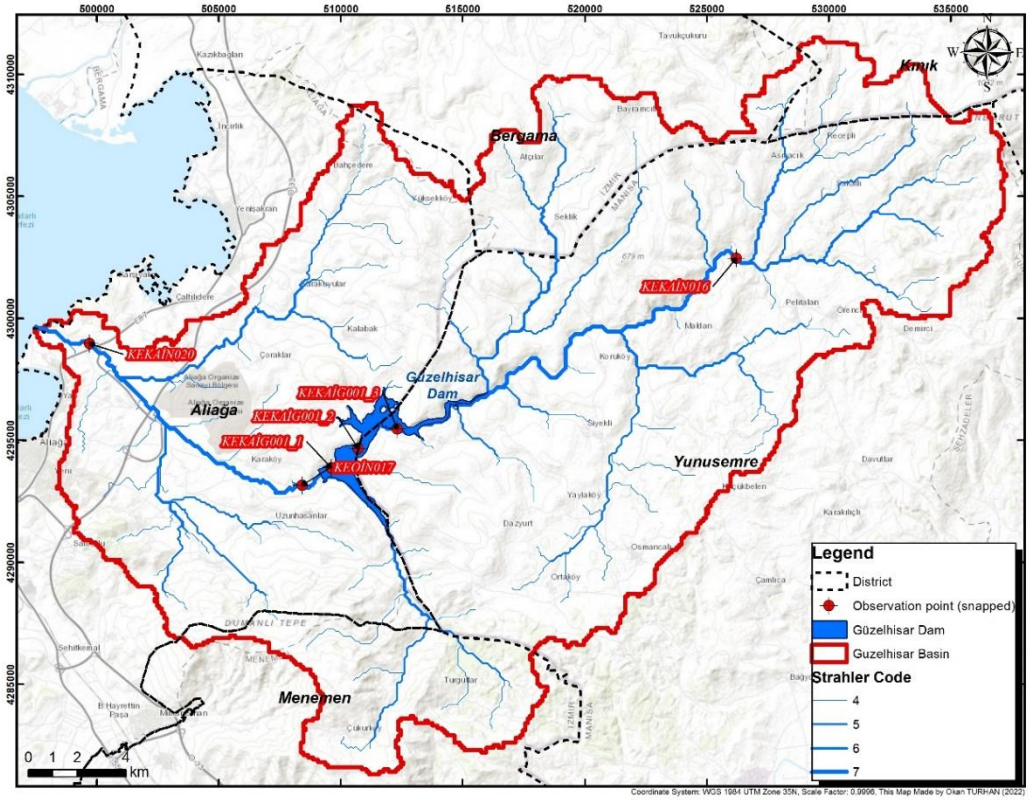


Figure 0.9 Güzelhisar Basin Map of Observation Points

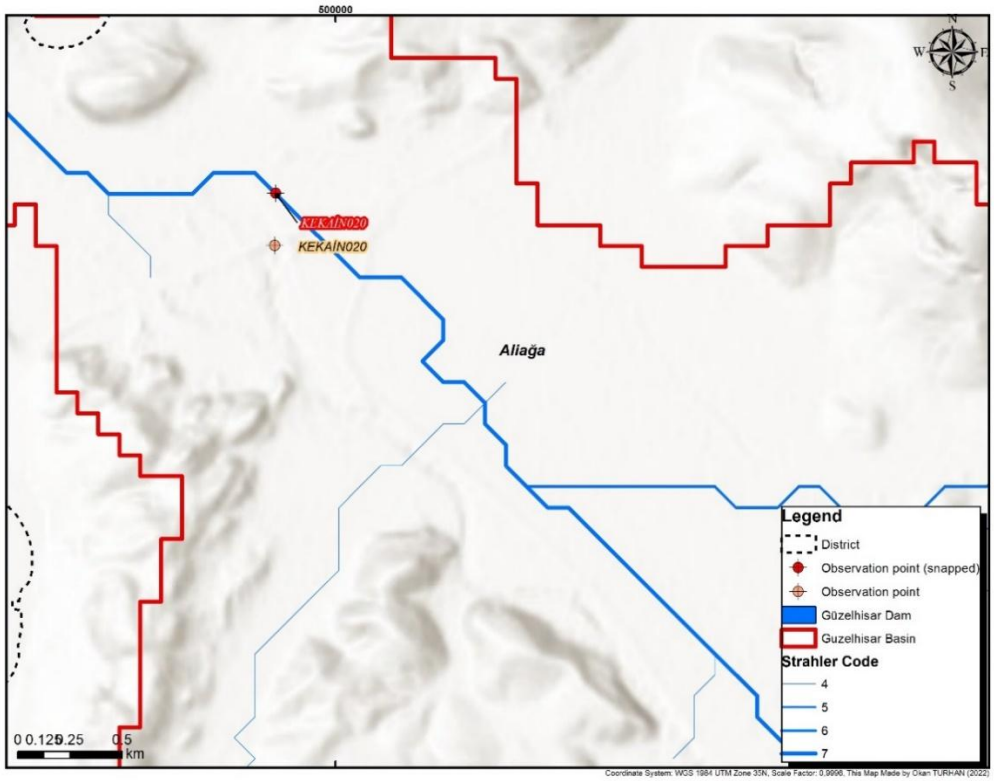


Figure 0.10 Güzelhisar Basin Analysis of Snap

3.2.5 Pollution

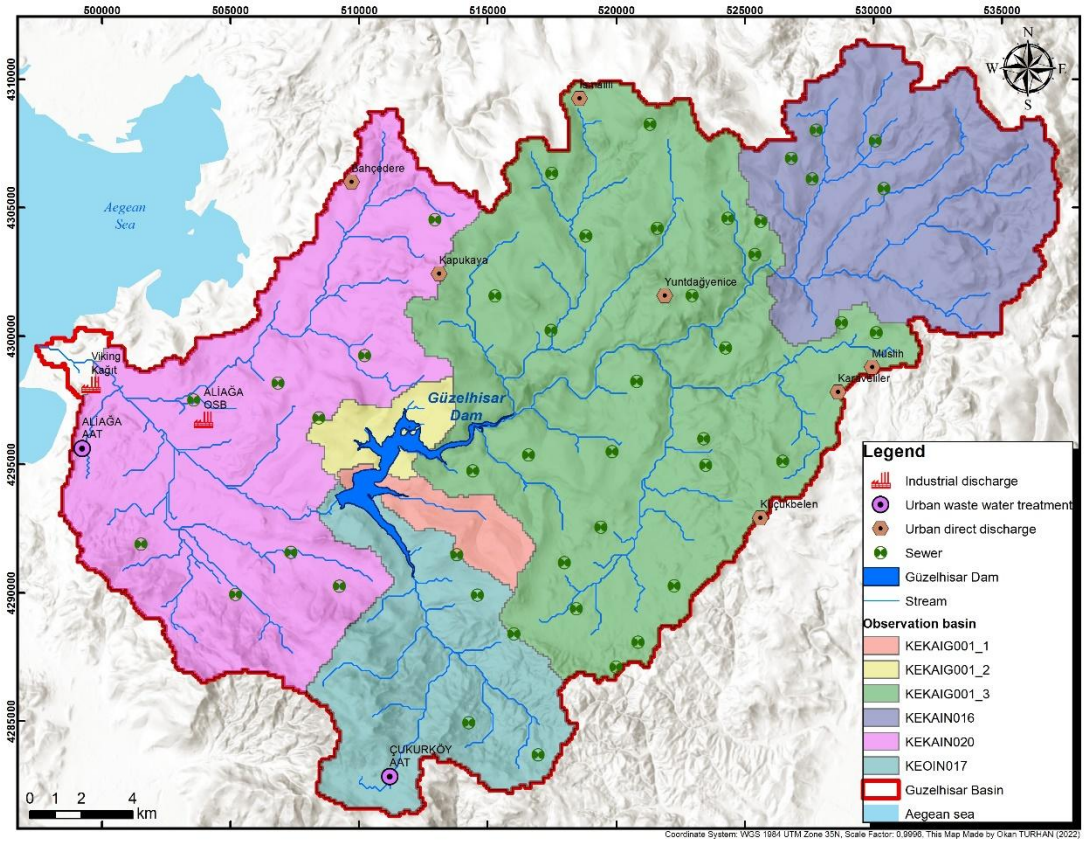


Figure 0.11 Güzelhisar Basin Map of Polluted Points

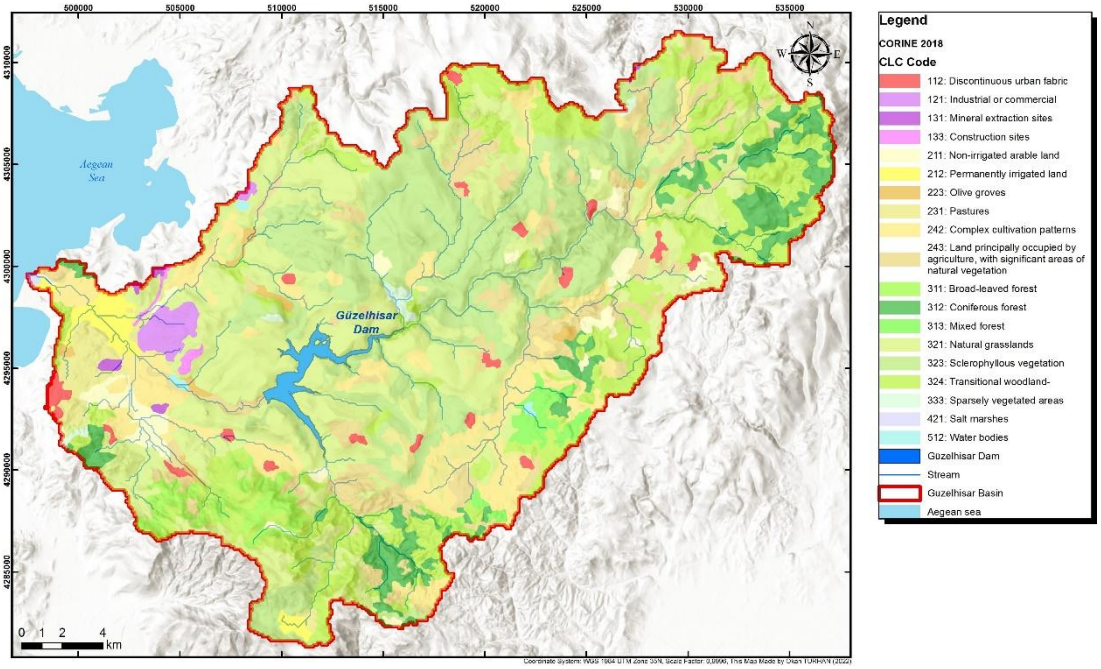


Figure 0.12 Güzelhisar Basin Map of CORINE 2018 Data

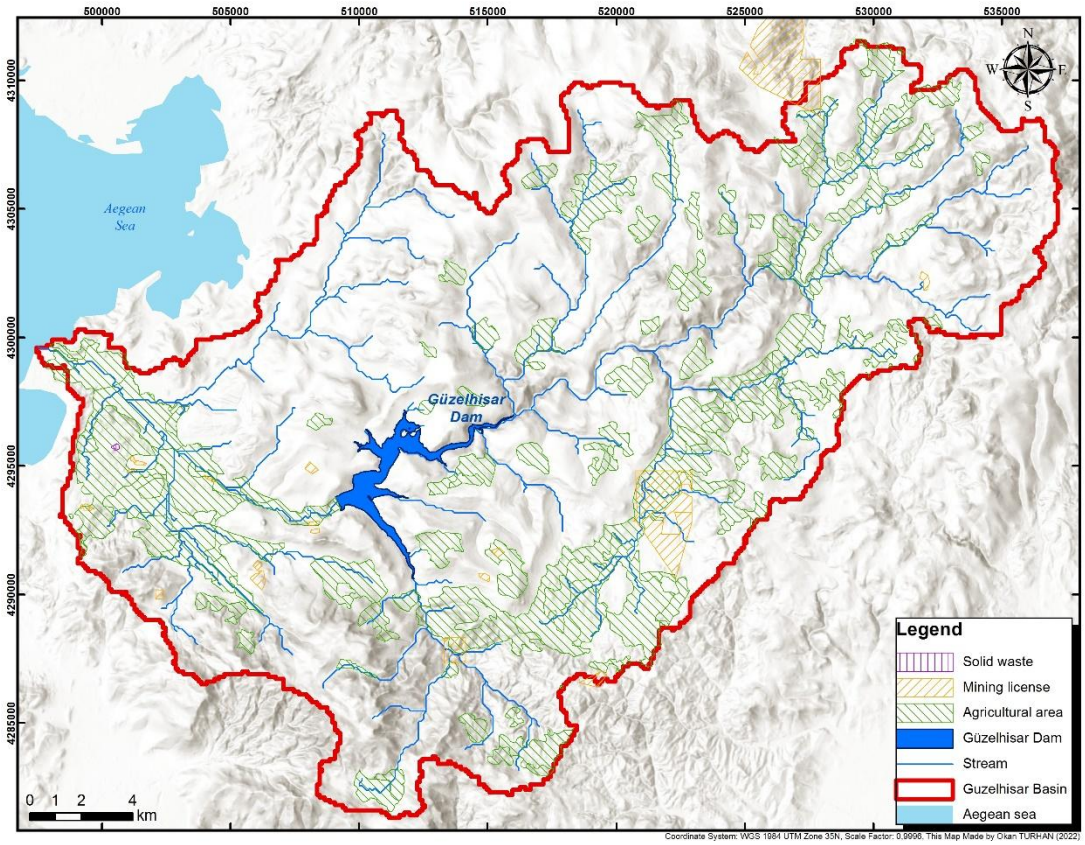


Figure 0.13 Güzelhisar Basin Map of Other Polluted Areas

CHAPTER FOUR
RESULTS AND CONCLUSIONS

REFERENCES

American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In *APA dictionary of psychology*. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis

Cacioppo, S. (2019, April 25–28). *Evolutionary theory of social connections: Past, present, and future* [Conference presentation abstract]. Ninety-ninth annual convention of the Western Psychological Association, Pasadena, CA, United States. https://westernpsych.org/wp-content/uploads/2019/04/WPAProgram-2019-Final-2.pdf.

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, *8*(3), 207–217.

Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst*. Penguin Books.

1 Thesis source, 1 Paper source, 1 Article source from Periodicals, 1 Book source example are given above. You can find how to write other sources and examples of sources from the Thesis Writing Guide..